

Rúbrica Proyecto Final

Curso: Análisis de Datos e Inferencia Estadística

El proyecto final corresponde al **compilado y versión mejorada de los Avances 1 y 2**. Los y las estudiantes deberán presentar un trabajo completo de análisis de datos que incluya la formulación del problema, la hipótesis, la metodología, el análisis exploratorio, la aplicación de métodos estadísticos, los resultados, la discusión y las conclusiones.

Cada grupo deberá entregar:

1. **Informe escrito**
2. **Jupyter Notebook**
3. **Presentación oral de 15 minutos**

Distribución general de puntaje

Componente	Ponderación
Informe escrito	25%
Jupyter Notebook	25%
Presentación oral	50%
Total	100%

1. Informe escrito — 25%

El informe debe contener desde la búsqueda bibliográfica, el problema, hipótesis, objetivos, metodología, resultados, discusión y conclusiones lo más completo posible.

Criterio	Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente	Ponderación
Planteamiento del problema	El problema está claramente definido, contextualizado y justificado. Se explica su relevancia usando antecedentes adecuados.	El problema está bien definido, aunque la justificación podría profundizarse.	El problema es comprensible, pero está poco contextualizado o débilmente justificado.	El problema es confuso, demasiado amplio o no está bien formulado.	10%
Hipótesis y objetivos	Presenta hipótesis clara, coherente con el problema y verificable con los datos. Los objetivos están bien definidos.	La hipótesis y objetivos son adecuados, aunque podrían estar mejor conectados con el análisis.	La hipótesis es general o poco precisa. Los objetivos son descriptivos o incompletos.	No presenta hipótesis clara o los objetivos no se relacionan con el problema.	10%
Metodología	Describe claramente los datos, variables, criterios de inclusión/exclusión, métodos estadísticos y flujo de análisis.	Describe la metodología general, aunque faltan algunos detalles.	La metodología es básica o incompleta, pero permite entender parcialmente el análisis.	La metodología es confusa, insuficiente o no permite reproducir el estudio.	15%
Resultados	Presenta resultados claros, bien organizados, con tablas, gráficos e interpretación estadística adecuada.	Presenta resultados relevantes, aunque algunos gráficos o tablas podrían mejorar.	Presenta resultados básicos, con interpretación limitada.	Los resultados son incompletos, desordenados o no responden a la hipótesis.	20%

Discusión	Interpreta críticamente los resultados, los relaciona con el problema, reconoce limitaciones y posibles explicaciones.	Discute los resultados de forma adecuada, aunque con menor profundidad crítica.	La discusión es superficial y principalmente descriptiva.	No hay discusión real o no se relaciona con los resultados.	15%
Conclusiones	Las conclusiones son claras, responden al objetivo e hipótesis, y resumen los principales hallazgos.	Las conclusiones son adecuadas, aunque podrían ser más específicas.	Las conclusiones son generales o poco conectadas con los resultados.	Las conclusiones no responden al problema o son injustificadas.	10%
Calidad del informe escrito	Informe bien estructurado, redactado con claridad, sin errores importantes, con citas/referencias si corresponde.	Buena redacción y estructura, con algunos errores menores.	Presenta problemas de orden, redacción o formato, pero es comprensible.	Informe desordenado, con errores importantes o difícil de seguir.	10%
Integración de avances 1 y 2	Integra y mejora claramente los contenidos de los avances previos.	Integra los avances previos, aunque con mejoras limitadas.	Usa parcialmente los avances previos, con poca edición o coherencia.	No integra adecuadamente los avances o parece una entrega fragmentada.	10%

2. Jupyter Notebook — 25%

Los alumnos deberán entregar el cuaderno de Jupyter Notebook completo (avances 1 y 2) con los nombres de sus integrantes.

Criterio	Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente	Ponderación
Carga, limpieza y preparación de datos	El notebook carga correctamente los datos, limpia valores faltantes o inconsistentes y documenta las decisiones tomadas.	La carga y limpieza son adecuadas, aunque con documentación parcial.	Hay limpieza básica, pero faltan justificaciones o algunos problemas quedan sin resolver.	La carga o limpieza de datos es incorrecta, incompleta o no reproducible.	15%
Análisis exploratorio de datos — EDA	Incluye un EDA completo, con estadísticas descriptivas, gráficos adecuados y análisis de variables relevantes.	Incluye un EDA adecuado, aunque podría profundizar en algunas variables o relaciones.	El EDA es básico y se limita a gráficos o tablas simples.	No hay EDA suficiente o no aporta al problema planteado.	20%
Aplicación de métodos estadísticos	Aplica correctamente al menos un test de hipótesis y/o modelo estadístico apropiado para la pregunta. Justifica su elección.	Aplica métodos adecuados, aunque la justificación o interpretación podría mejorar.	Aplica un método estadístico, pero con errores menores o interpretación limitada.	El método es incorrecto, no está justificado o no responde a la hipótesis.	25%

Interpretación de resultados en el notebook	Cada análisis tiene una interpretación clara, conectada con la hipótesis y los objetivos.	La mayoría de los resultados están interpretados correctamente.	Hay interpretación parcial o muy descriptiva.	El notebook muestra código, pero no interpreta los resultados.	15%
Reproducibilidad y orden del código	El código está ordenado, comentado, corre de principio a fin y permite reproducir el análisis.	El código es comprensible y mayormente reproducible, con algunos detalles menores.	El código funciona parcialmente o requiere ajustes para reproducirse.	El código está desordenado, incompleto o no ejecuta correctamente.	15%
Coherencia con el informe	El notebook respalda claramente los resultados presentados en el informe.	Hay coherencia general entre notebook e informe.	Existen diferencias menores entre notebook e informe.	El notebook no coincide con los resultados del informe.	10%

3. Presentación oral — 50%

La presentación tendrá una duración máxima de **15 minutos** por grupo y deberán exponer todo su proyecto, implementando su poder de síntesis.

Criterio	Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente	Ponderación
Estructura de la presentación	Presenta claramente el problema, la hipótesis, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones en una secuencia lógica.	La estructura es clara, aunque algunas secciones podrían estar mejor conectadas.	La presentación tiene una estructura básica, pero falta fluidez.	La presentación es desordenada o no cubre las secciones principales.	20%
Claridad del problema e hipótesis	Explica claramente qué se estudió, por qué es relevante y qué hipótesis se evaluaron.	Explica adecuadamente el problema e hipótesis.	La explicación es general o poco precisa.	No queda claro el problema o la hipótesis.	15%
Comunicación de metodología y análisis	Explica de forma simple y correcta los datos, variables y métodos utilizados.	Explica bien la metodología, aunque con algunos detalles poco claros.	La metodología se presenta de forma superficial.	No se entiende qué datos o métodos se usaron.	15%
Presentación de resultados	Los resultados se presentan con gráficos/tablas claros y una interpretación adecuada.	Los resultados son comprensibles, aunque algunos gráficos podrían mejorar.	Los resultados son básicos o con interpretación limitada.	Los resultados no se entienden o no responden a la pregunta.	20%

Discusión y conclusiones	Discute críticamente los hallazgos, reconoce limitaciones y entrega conclusiones bien fundamentadas.	Presenta discusión y conclusiones adecuadas.	La discusión o conclusión es muy general.	No hay discusión o las conclusiones no se justifican.	15%
Calidad comunicacional y manejo del tiempo	Exposición clara, segura, bien distribuida entre integrantes y dentro de los 15 minutos.	Buena exposición, con pequeños problemas de tiempo o claridad.	Exposición comprensible, pero con lectura excesiva o mala distribución del tiempo.	Presentación poco clara, desorganizada o excede significativamente el tiempo.	15%

Escala de evaluación sugerida

Nivel de logro	Nota referencial
Excelente	6,5 – 7,0
Bueno	5,5 – 6,4
Suficiente	4,0 – 5,4
Insuficiente	1,0 – 3,9

Requisitos mínimos de entrega

Para que el proyecto sea evaluado, el grupo debe entregar:

- Informe escrito en formato PDF.
- Jupyter Notebook ejecutable, con código, resultados e interpretaciones.
- Presentación en PowerPoint, PDF o formato equivalente.
- Todos los archivos deben estar correctamente identificados con el nombre del grupo, los integrantes y el título del proyecto.
- La presentación oral no debe superar los **15 minutos**.

Estructura sugerida del informe

1. Título del proyecto
2. Integrantes
3. Resumen breve
4. Introducción y planteamiento del problema
5. Hipótesis y objetivos
6. Descripción de los datos
7. Metodología
8. Resultados
9. Discusión
10. Conclusiones
11. Referencias
12. Anexos, si corresponde